

Trình bày phương pháp tính số phổ năng lượng và hàm sóng của điện tử dưới ảnh hưởng của thế Hartree, từ trường song song, và điện trường vuông góc

1. Hàm sóng và phổ năng lượng

Trong nghiên cứu này, chúng tôi xem xét một hệ thống trong đó một lớp pha tạp δ bằng Si đơn lẻ được đặt ở trung tâm của một cấu trúc dị chất GaAs. Các electron chịu tác dụng của một thế giam giữ hiệu dụng có dạng thế Manning phi điều hòa, được biểu diễn bởi phương trình [1]:

$$U_A(z) = \nu U_0 \left[\operatorname{sech}^4 \left(\frac{z}{L_z} \right) - \operatorname{sech}^2 \left(\frac{z}{L_z} \right) \right], (1)$$

trong đó U_0 là chiều cao hàng rào thế, tham số ν liên quan đến cả độ sâu và độ rộng của giếng, và tham số L_z chi phối độ rộng của giếng.

Ngoài ra, hệ thống của chúng tôi được đặt trong một điện trường vuông góc $\mathbf{E} = (0, 0, E)$ và một từ trường trong mặt phẳng, trong đó thế vector được chọn theo chuẩn Landau là $\mathbf{A} = (Bz, 0, 0)$. Khi các electron rời khỏi các đô-no (donor) cố định, sự phân bố điện tích không gian không đồng nhất hệ quả sẽ tạo ra một thế tĩnh điện nội tại, được gọi là thế Hartree $U_H(z)$. Trong khuôn khổ gần đúng trường trung bình, biên dạng thế có thể thu được bằng cách giải phương trình Poisson một chiều [2,3,4]

$$\frac{d^2 U_H(z)}{dz^2} = \frac{e^2}{\kappa_0 \epsilon_0} [D(z) - n(z)], (2)$$

trong đó e là điện tích nguyên tố, $\kappa_0 \epsilon_0$ là độ thẩm thấu điện môi của GaAs, $D(z)$ là mật độ đô-no bề mặt, thỏa mãn điều kiện trung hòa điện [2,3,4]

$$D(z) = \sum_i \frac{m_e k_B T}{\pi \hbar^2} \ln \left[1 + \exp \left(\frac{E_F - E_i}{k_B T} \right) \right], (3)$$

và $n(z)$ là mật độ electron, được cho bởi [2,3,4]

$$n(z) = \sum_i \frac{m_e k_B T}{\pi \hbar^2} \ln \left[1 + \exp \left(\frac{E_F - E_i}{k_B T} \right) \right] |\psi_i(z)|^2. (4)$$

Trong các biểu thức trên, m_e biểu thị khối lượng hiệu dụng của electron, k_B là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ của hệ, E_F đại diện cho mức Fermi, còn E_i và $\psi_i(z)$ tương ứng là trị riêng năng lượng và hàm sóng bao hình tương ứng của vùng con (subband) thứ i .

Hamilton toàn phần mô tả động lực học của electron bị giam giữ có dạng

$$\mathcal{H} = \frac{1}{2m_e}(\mathbf{p} + e\mathbf{A})^2 + U_A(z) + U_H(z) - eEz. (5)$$

Do tính bất biến tịnh tiến trong mặt phẳng $x - y$, hàm sóng bao hình có thể được viết dưới dạng $\Psi(x, y, z) = e^{i\mathbf{k}_\perp \cdot \mathbf{r}} \psi(z) / \sqrt{S_\perp}$, trong đó $S_\perp$ là diện tích chuẩn hóa, và $\mathbf{k}_\perp = (k_x, k_y, 0)$ là thành phần vector sóng trong mặt phẳng. Do đó, phương trình Schr"odinger một chiều hiệu dụng chi phối hàm bao hình phụ thuộc z là $\psi_i(z)$ có dạng

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m_e} \frac{d^2}{dz^2} + U_{\text{eff}}(z) \right] \psi_i(z) = \mathcal{E}_i \psi_i(z), (6)$$

trong đó, $U_{\text{eff}}(z) = (\hbar k_x + eBz)^2 / (2m_e) + U_A(z) + U_H(z) - eEz$.

Vì thế Hartree phụ thuộc một cách rõ ràng vào năng lượng và hàm sóng của electron, như được thể hiện trong các PT. (2), (3), (4), phương trình Schrodinger tương ứng phải được giải đồng thời với phương trình Poisson (2) thông qua một thuật toán tự tương thích (self-consistent algorithm) cụ thể. Ở đây, chúng tôi sử dụng phương pháp sai phân hữu hạn (FDM) bằng cách rời rạc hóa miền không gian thành một lưới đồng nhất gồm N điểm với bước nhảy Δz , sao cho $z_j = j\Delta z$.

Trong khuôn khổ này, đạo hàm bậc hai của hàm sóng được xấp xỉ là

$$d^2\psi_i(z)/dz^2 = [\psi_i(z_{j+1}) - 2\psi_i(z_j) + \psi_i(z_{j-1})] / (\Delta z)^2$$

Do đó, phương trình Schr"odinger (6) được khai triển thành một bài toán trị riêng ma trận đại số, $\sum_{k=1}^N H_{j,k} \psi_i(z_k) = \mathcal{E}_i \psi_i(z_j)$, trong đó các phần tử ma trận Hamilton được rời rạc hóa $\mathcal{H}_{j,k}$ được cho bởi

$$\mathcal{H}_{j,k} = \left[\frac{\hbar^2}{m_e(\Delta z)^2} + U_{\text{eff}}(z_j) \right] \delta_{j,k} - \frac{\hbar^2}{2m_e(\Delta z)^2} (\delta_{j,k+1} + \delta_{j,k-1}).$$

Note: đây là cách em viết gọn lại ma trận, có cách viết khác các như bài [2,3,4]

$$H_{ij} = \begin{cases} -\frac{1}{(\Delta z)^2} & \text{if } i = j + 1 \\ \frac{2}{(\Delta z)^2} + \frac{e^2 B^2}{2m^*} z_j^2 - eF\left(z_j + \frac{L}{2}\right) + V_{\text{conf}}(z_j) + V_H(z_j), & \text{if } i = j \\ -\frac{1}{(\Delta z)^2} & \text{if } i = j - 1 \end{cases} \quad (13)$$

Để thu được biên dạng thế và các vùng con năng lượng, hệ phương trình cặp Schr"odinger và Poisson được giải thông qua một quy trình tự tương thích. Bắt đầu với giá trị khởi tạo của thế

Hartree, trong đó chúng tôi đặt $U_H^{(0)}(z) = 0$, bài toán trị riêng ma trận được chéo hóa để thu được các trị riêng năng lượng ở vòng lặp thứ m là $E_i^{(m)}$ và các hàm sóng bao hình tương ứng của chúng $\psi_i^{(m)}(z_j)$. Tiếp theo, năng lượng Fermi E_F được xác định bằng cách áp dụng điều kiện trung hòa điện trong PT. (3), từ đó cho phép cập nhật mật độ electron $n(z)$ qua PT. (4). Phân bố mật độ này sau đó được thế ngược lại vào phương trình Poisson \eqref{eqUH} để tính toán một giá trị mới của thế Hartree, $U_H^{\text{new}}(z) = 0$. Để giảm thiểu sự mất ổn định số học và đảm bảo sự hội tụ, thế năng cho bước lặp $m + 1$ được tính toán bằng hệ thức $U_H^{(m+1)}(z) = \beta U_H^{\text{new}}(z) + (1 - \beta)U_H^{(m)}(z)$ [2], trong đó $\beta \in (0,1]$ là tham số kiểm soát vòng lặp. Vòng lặp này được lặp lại cho đến khi sai phân tương đối cực đại giữa các thế năng $\max \left| \left(U_H^{(m+1)}(z) - U_H^{(m)}(z) \right) / U_H^{(m)}(z) \right| \leq 10^{-3}$, xác nhận rằng sự hội tụ tự tương thích đã đạt được thành công.

Note: đây là phương pháp em đọc được từ bài báo gốc [2], có thể chưa thể hiện đầy đủ các bước cần thiết để tính số được

2. Trích dẫn

- [1] <https://doi.org/10.1016/j.mssp.2021.106232>
- [2] Bài báo gốc (có nói kĩ phương pháp tính số): <http://iopscience.iop.org/0268-1242/10/10/002>
- [3] Bài thứ cấp 1: <https://doi.org/10.1016/j.spmi.2019.106292>
- [4] Bài thứ cấp 2 (musa2025): <https://doi.org/10.1016/j.rineng.2025.107424>